

parcial1 practicas.pdf



Anónimo



Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



La mejor escuela de negocios en energía, sostenibilidad y medio ambiente de España.

Más información
www.eoi.es

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



100% Empleabilidad



Modalidad: Presencial u online



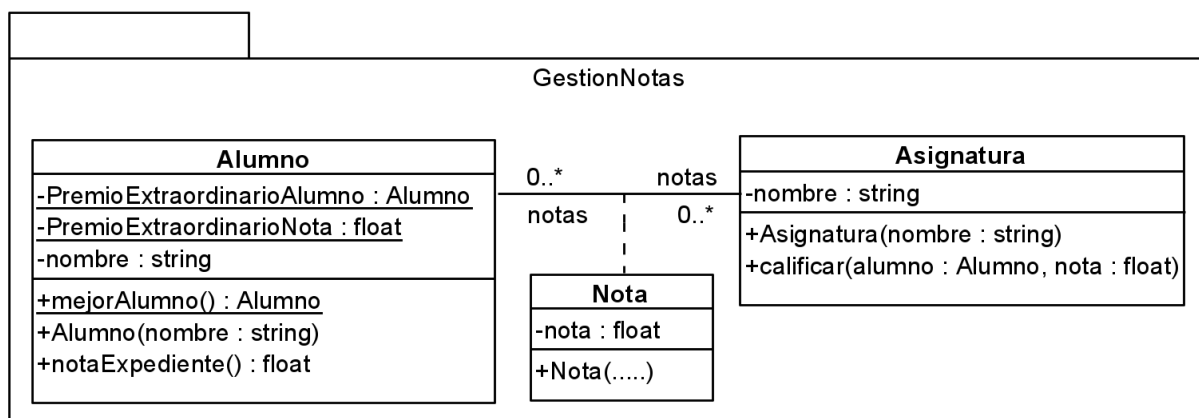
**Programa de Becas,
Bonificaciones y Descuentos**

Programación y Diseño Orientado a Objetos – 2023/2024

Examen de prácticas P1, P2 y P3 – Grupo C2

DNI: _____ Apellidos: _____ Nombre: _____

Implemente en Java (5 puntos) y en Ruby (5 puntos) el siguiente diagrama UML:



1.- (1.5 puntos: declaración de clases y constructores) Los atributos **PremioExtraordinarioAlumno** y **PremioExtraordinarioNota** de la clase **Alumno** almacenan, respectivamente, el alumno con la mejor nota de expediente y su nota. Este alumno se devuelve con el método **mejorAlumno**. El constructor de la clase **Nota** debe recibir los parámetros adecuados.

2.- (1 punto) El método **calificar(alumno, nota)** apunta en el sistema que el alumno **alumno** ha sacado la nota **nota** en la asignatura.

3.- (1.5 puntos) El método **notaExpediente()** calcula y devuelve la nota media de todas las asignaturas del alumno. Si la nota media es mejor que la del mejor alumno, entonces se deben actualizar convenientemente los atributos **PremioExtraordinarioAlumno** y **PremioExtraordinarioNota**.

4.- (1 punto) Para probar la implementación, debe crear un programa **Main** fuera del paquete **GestionNotas** que haga lo siguiente:

- Crear dos asignaturas, "PDOO" y "SO". Crear dos alumnos, "YO" y "TU".
- Calificar en "PDOO": "YO" ha sacado un 10 y "TU" ha sacado un 8. Calificar en "SO": "YO" ha sacado un 7 y "TU" ha sacado un 6. Sólo hay que utilizar el método del punto 2.
- Calcular y mostrar por consola las notas medias de "YO" y "TU" y el nombre del mejor alumno, utilizando los métodos implementados en los puntos 1 y 3.

La salida por consola debe ser:

```

La nota media de YO es 8.5
La nota media de TU es 7.0
El mejor alumno se llama YO
    
```

Nota: añade los métodos consultores (getters) y los métodos add que necesite.